Projet 1 – Conservation de la quantité de mouvement équation de Tsiolkovski. – Aides

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Du billard à la fusée : une seule loi — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min

Question d'accroche.

Deux boules de billard qui s'entrechoquent et une fusée qui accélère dans le vide : quel point commun ? Quelle grandeur se conserve dans les deux cas, et pourquoi ?

Idée clé : la quantité de mouvement totale d'un système isolé est conservée. Dans un choc, elle se redistribue entre deux mobiles ; dans une fusée, entre la fusée et son gaz d'éjection. La 3e loi de Newton garantit que ce que l'un gagne, l'autre le perd.

Choc — Quantité de mouvement et deuxième loi — Point de cours

$\vec{p} = m\vec{v}$; $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$; $\Delta\vec{p} = \bar{\vec{F}}\,\Delta t$. Pour un système isolé : $\vec{p}_{\text{tot}} = \text{cte}$.

Choc — Point de cours

$\vec{p}_{\text{tot}}$ est conservée dans tout choc d'un système isolé ; E_c est conservée seulement pour un choc élastique ; choc mou : $\vec{v}_f = \dfrac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2}$.

Étagement Propulsion par réaction — Point de cours

$m\,\mathrm{d}v = -v_e\,\mathrm{d}m$ donc $\Delta V = v_e \ln\dfrac{m_0}{m_f}$; poussée $F = Dv_e$; avec pesanteur : $v = v_e \ln\dfrac{m_0}{m} - gt$.

Étagement Propulsion par réaction — Point de cours

Les ΔV des étages s'ajoutent ; un étage unique est limité à $v_e \ln(1/\varepsilon)$ (ε : coefficient de structure).

Outils mathématiques

— **Vecteurs**
Somme, différence, composantes, norme ; construction à l'échelle.

— **Logarithme, exponentielle**
$\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\int \mathrm{d}m/m = \ln m$; e^x pour inverser une relation logarithmique.

— **Incertitudes**
Incertitude relative : $\delta(ab)/ab \approx \delta a/a + \delta b/b$; $\delta(v^2)/v^2 = 2\,\delta v/v$.

— **Tableur**
Formules, références absolues, graphique $v(t)$; comparaison de plusieurs jeux de paramètres.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min	— 🕒🕒=30 min	— 🕒🕒🕒=45 min	— 🕒🕒🕒🕒=60 min	— 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min	
Difficulté : ⋆=très facile	— ⋆⋆=facile	— ⋆⋆⋆=moyen	— ⋆⋆⋆⋆=difficile	→	⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité : ⚑=1	— ⚑⚑=2	— ⚑⚑⚑=3	— ⚑⚑⚑⚑=4	→	⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut : ○ facultatif	—	—	1 —	—	⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Séance 1 – Théorie du choc et quantité de mouvement	Cours actif / Théorie	★★	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Séance 1 – Exploitation de la chronophotographie : vitesses, forces, lois de Newton	Travail expérimental / Exploitation de données	★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Séance 1 – Conservation de la quantité de mouvement et bilan d'énergie cinétique	Travail expérimental / Synthèse	★★★	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Extension – Choc élastique oblique : angle maximal de déviation et transfert d'énergie *(facultatif)*	Approfondissement / Démonstration	★★★★★	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
5	Séance 2 – Équation de Tsiolkovski : propulsion par éjection de masse	Démonstration / Modélisation	★★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
6	Séance 2 – Application : un lanceur à deux étages inspiré du Falcon 9	Application numérique / Modélisation	★★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
7	Extension – Pourquoi des étages ? Optimisation, pertes par gravité et poussée minimale *(facultatif)*	Approfondissement / Modélisation	★★★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 335 min (dont 240 min pour les exercices essentiels ; 2 exercices facultatifs).

➔ • 30 min

Exercice 1. Séance 1 – Théorie du choc et quantité de mouvement

★★☆☆☆

Cours actif / Théorie

◁ Plan de la séance

Pourquoi la quantité de mouvement se conserve-t-elle ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min

Question d'accroche.

Deux palets sur un coussin d'air se heurtent : chacun repart dans une autre direction avec une autre vitesse. **Qu'est-ce qui reste exactement le même** *avant et après ? L'énergie ? La vitesse totale ? Autre chose ? Et pourquoi les forces très violentes du choc n'y changent-elles rien ?*

Idée clé : les forces du choc sont des paires action–réaction. $\frac{\mathrm{d}\vec{p}_1}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{2\to1}$, $\frac{\mathrm{d}\vec{p}_2}{\mathrm{d}t} = -\vec{F}_{2\to1}$, donc $\frac{\mathrm{d}(\vec{p}_1+\vec{p}_2)}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$: **ce que l'un gagne, l'autre le perd**. La nature du choc (élastique ou non) se lit, elle, sur l'énergie cinétique.

On considère un choc (ou collision) entre deux corps de masses m_1 et m_2 comme une interaction **très brève** et de **courte portée**, localisée dans le temps et l'espace : on distingue un **avant** et un **après** la collision. Lors du choc, les corps 1 et 2 exercent l'un sur l'autre les forces $\vec{F}_{1\to2}$ et $\vec{F}_{2\to1}$; l'ensemble des deux corps constitue un système **isolé**. On se place dans un référentiel galiléen.

Quantité de mouvement et deuxième loi sous forme générale Point de cours

$\vec{p} = m\vec{v}$ ($\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$). Forme générale de la 2e loi : $\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \sum \vec{F}_{\mathrm{ext}}$. Pour un système isolé ou pseudo-isolé ($\sum \vec{F}_{\mathrm{ext}} = \vec{0}$), $\vec{p}_{\mathrm{tot}}$ est constante.

Classification des chocs Point de cours

Élastique : E_c conservée ($E_c' = E_c$). **Partiellement élastique** (ou inélastique) : $E_c' < E_c$, les corps repartent séparément. **Mou** (parfaitement inélastique) : les corps restent collés, vitesse commune $\vec{v}_f = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1+m_2}$, perte maximale d'énergie cinétique. Dans tous les cas, $\vec{p}_{\mathrm{tot}}$ est conservée.

Outils mathématiques

— **Somme vectorielle et inégalité triangulaire**
$\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$, avec égalité si les vecteurs sont de même sens. La somme se calcule par composantes ou par la règle du parallélogramme.

— **Intégrale d'une force sur la durée du choc**
$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,\mathrm{d}t = \Delta\vec{p}$: l'aire sous la courbe $F(t)$ (pic bref et intense) est la variation de quantité de mouvement.

— **Dérivée d'une somme**
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{p}_1+\vec{p}_2) = \frac{\mathrm{d}\vec{p}_1}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{p}_2}{\mathrm{d}t}$: la linéarité de la dérivée permet de sommer les deux équations.

1. 1. Rappeler la notion de quantité de mouvement $\vec{p}$.
   2. Rappeler les 3 lois de Newton. Quelle grandeur physique est modifiée sous l'action d'une force extérieure ? Écrire le principe d'action–réaction qui relie $\vec{F}_{1\to2}$ et $\vec{F}_{2\to1}$ lors d'un choc.
   3. Avant et après le choc, les corps ne sont soumis à aucune force. Que peut-on dire de leurs quantités de mouvement $\vec{p}_1, \vec{p}_2$ avant le choc ? Et de $\vec{p}_1', \vec{p}_2'$ après le choc ?

Coup de pouce

Pensez au principe d'inertie : sans force, la vitesse est constante, donc $\vec{p} = m\vec{v}$ aussi (la masse est constante).

2. 4. Lors du choc, le corps 1 est soumis à $\vec{F}_{2\to1}$ et le corps 2 à $\vec{F}_{1\to2}$. Écrire ce qu'implique la 2e loi de Newton pour $\vec{p}_1$, puis pour $\vec{p}_2$.
   5. On définit $\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$. Montrer, en partant du principe d'action–réaction, que $\vec{p}_{\text{tot}}$ est conservé.
   6. Définir les notions de choc élastique, choc partiellement élastique et choc mou.

Coup de pouce

Écrivez les deux équations $\mathrm{d}\vec{p}_i/\mathrm{d}t = \ldots$, additionnez-les, puis utilisez la 3e loi. Pour les chocs, comparez l'énergie cinétique avant et après.

Exercice 2. Séance 1 – Exploitation de la chronophotographie : vitesses, forces, lois de Newton

• 60 min

★★★☆☆

Travail expérimental / Exploitation de données

◁ Plan de la séance

Peut-on mesurer la force d'un choc avec un crayon et une règle ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Un choc dure quelques dizaines de millisecondes : impossible de le « voir » directement. Pourtant, avec **une feuille de points** *prise tous les* 0,1 *s, on peut en déduire* **la force exercée** *par un mobile sur l'autre. Comment ? Et que doit valoir cette force vue de l'autre mobile ?*

Idée clé : la 2e loi sous forme de variation de $\vec{p}$. Vitesses avant et après ⇒ $\vec{p}$ avant et après ⇒ $\Delta\vec{p}$, et la force moyenne $\bar{\vec{F}} = \dfrac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$. Les trois lois sont testées sur le même document : mouvements rectilignes uniformes (1re loi), $\bar{F} = \Delta p/\Delta t$ (2e), $\Delta\vec{p}_A = -\Delta\vec{p}_B$ (3e).

Dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$ lié à la table à coussin d'air (frottements négligeables), deux mobiles autoporteurs A et B de forme cylindrique, munis de bagues à ressorts, sont lancés puis se heurtent. La position du centre d'inertie de chaque mobile est enregistrée à intervalles réguliers $\tau = 0{,}1$ s : les points $A_0, \ldots, A_8$ et $B_0, \ldots, B_8$ sont tracés sur l'**annexe** (feuille à détacher), avec une échelle des distances (5 cm).

Les masses sont $m_A = 1{,}50$ kg et $m_B = 1{,}00$ kg. Le choc a lieu entre les instants 4τ et 5τ pour A, et vers 3τ–4τ pour B.

Force moyenne d'un choc — Point de cours

$\Delta\vec{p}_A = \int \vec{F}_{B\to A}\,\mathrm{d}t = \bar{\vec{F}}_{B\to A}\,\Delta t$ donc $\bar{\vec{F}}_{B\to A} = \dfrac{\Delta\vec{p}_A}{\Delta t}$, puis $\bar{a}_A = \dfrac{\bar{F}_{B\to A}}{m_A}$. Les forces moyennes sont opposées : $\bar{\vec{F}}_{A\to B} = -\bar{\vec{F}}_{B\to A}$, et les accélérations sont dans le rapport inverse des masses : $a_A/a_B = m_B/m_A$.

Outils mathématiques

— **Règle de trois pour l'échelle**

Si L_{barre} (en cm sur la feuille) représente 5 cm réels, le facteur d'échelle est $\lambda = \dfrac{5}{L_{\text{barre}}}$ et toute distance réelle est $d = \lambda\, d_{\text{feuille}}$.

— **Composantes d'un vecteur déplacement**

Avec un repère (Ox, Oy) sur la feuille : $\overrightarrow{A_iA_j} = (x_j - x_i,\ y_j - y_i)$, $\|\overrightarrow{A_iA_j}\| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$; on construit $\Delta\vec{p}$ composante par composante ou au compas.

— **Construction du parallélogramme**

$\vec{u} + \vec{v}$ s'obtient en reportant $\vec{v}$ à l'extrémité de $\vec{u}$; $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.

— **Incertitude relative**

Pour $v = d/\Delta t$: $\dfrac{\delta v}{v} \approx \dfrac{\delta d}{d}$; pour $p = mv$: $\dfrac{\delta p}{p} \approx \dfrac{\delta v}{v}$; pour $E_c = \frac{1}{2}mv^2$: $\dfrac{\delta E_c}{E_c} \approx 2\dfrac{\delta v}{v}$.

1. On travaille sur l'annexe (échelle : 5 cm).
   1. Quelle est la nature du mouvement des mobiles A et B avant et après le choc ? Justifier.
   2. Déterminer les vitesses v_A, v_B avant le choc et v'_A, v'_B après le choc (distances à remettre à l'échelle).
   3. Calculer les normes des vecteurs quantité de mouvement $\vec{p}_A, \vec{p}_B$ avant le choc et $\vec{p}'_A, \vec{p}'_B$ après le choc, en unités S.I.

Coup de pouce

Regardez si les points sont alignés et équidistants. Pour la vitesse, utilisez des points éloignés : $v = \dfrac{A_0A_4}{4\tau}$. N'oubliez pas de convertir les mesures avec l'échelle.

2. 4. Construire les vecteurs $\vec{p}_A$ et $\vec{p}_B$ avant le choc aux points A_0 et B_0 (échelle donnant des vecteurs de 4 à 8 cm).
   5. De même, construire $\vec{p}'_A$ et $\vec{p}'_B$ après le choc en A_5 et B_5.
   6. Construire la variation $\Delta\vec{p}_A = \vec{p}'_A - \vec{p}_A$ en A_5 et $\Delta\vec{p}_B = \vec{p}'_B - \vec{p}_B$ en B_5 (construction de la somme au compas et à la règle).
   7. Mesurer les normes de $\Delta\vec{p}_A$ et $\Delta\vec{p}_B$.

Coup de pouce

Les vecteurs $\vec{p}$ ont même direction et même sens que $\vec{v}$; choisissez par exemple $1\ \mathrm{kg\,m\,s^{-1}} \leftrightarrow 8$ cm. $\Delta\vec{p} = \vec{p}' + (-\vec{p})$: reportez $-\vec{p}$ puis $\vec{p}'$ bout à bout.

3. 8. Exprimer la force $\vec{F}_{\to A}$ s'exerçant sur A en fonction de $\Delta\vec{p}_A$ et de la durée Δt de l'interaction ; de même pour B. Calculer leurs intensités (on prendra $\Delta t \approx 60$ ms) et représenter ces forces en A_5 et B_5.
   9. Connaissant les forces, calculer les accélérations a_A et a_B de chaque mobile. Conclure.

Coup de pouce

2e loi sous la forme $\bar{\vec{F}} = \Delta\vec{p}/\Delta t$ puis $a = F/m$. Comparez le rapport a_A/a_B à m_B/m_A ; comparez les forces $\vec{F}_{\to A}$ et $\vec{F}_{\to B}$ (3e loi).

Exercice 3. Séance 1 – Conservation de la quantité de mouvement et bilan d'énergie cinétique

• 30 min

Travail expérimental / Synthèse

◁ Plan de la séance

Où est passée l'énergie ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

La quantité de mouvement avant et après est la même. Et l'énergie cinétique ? Si elle diminue, où va-t-elle ? Et peut-elle **augmenter** *dans un choc ?*

Idée clé : la quantité de mouvement est conservée dans tout choc isolé, l'énergie cinétique seulement dans un choc élastique. Dans un choc réel, l'énergie cinétique macroscopique diminue ; elle peut augmenter s'il y a libération d'énergie interne (explosion, ressort relâché) : c'est ce qui se passe dans une fusée.

On reprend la chronophotographie de l'annexe ($m_A = 1{,}50$ kg, $m_B = 1{,}00$ kg, $\tau = 0{,}1$ s) et les vitesses obtenues dans la partie précédente : $\vec{v}_A \approx (0{,}17; 0{,}49)$, $\vec{v}_B \approx (-0{,}20; 0{,}54)$ avant le choc ; $\vec{v}'_A \approx (-0{,}07; 0{,}42)$, $\vec{v}'_B \approx (0{,}11; 0{,}63)$ après, en m/s dans le repère (Ox, Oy) de la feuille. On cherche à vérifier expérimentalement la conservation de la quantité de mouvement du système $\{A + B\}$ et à classifier le choc.

Critère de classification Point de cours

On compare E'_c/E_c à 1 en tenant compte de l'incertitude $\delta E_c/E_c \approx 2\,\delta v/v$: choc élastique si $|E'_c - E_c| \lesssim \delta E_c$; partiellement élastique si la perte est significative ; mou si les corps repartent ensemble.

Outils mathématiques

— **Somme vectorielle par composantes**
$\vec{p}_{\text{tot}} = (p_{A,x} + p_{B,x},\, p_{A,y} + p_{B,y})$, norme $\sqrt{p_x^2 + p_y^2}$.

— **Écart relatif**
$\varepsilon = \dfrac{|X' - X|}{X}$; on le compare à l'incertitude relative de la grandeur. Pour $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, l'incertitude relative est doublée.

1. 10. Construire le vecteur $\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{p}_A + \vec{p}_B$ avant le choc, puis $\vec{p}'_{\text{tot}} = \vec{p}'_A + \vec{p}'_B$ après le choc. Comparer ces deux vecteurs.
   11. Calculer les variations $\Delta\vec{p}_A$ et $\Delta\vec{p}_B$ en composantes et en déduire $\Delta\vec{p}_A + \Delta\vec{p}_B$. Que vaut cette somme dans un système isolé ?
   12. Quelles sont les causes d'écart avec la conservation parfaite de la quantité de mouvement ?

Coup de pouce

Faites la somme composante par composante. Pour les causes d'écart, pensez à la mesure (pointage, échelle) et à la physique (coussin d'air imparfait, table non horizontale).

2. 13. Calculer l'énergie cinétique totale du système $\{A + B\}$ avant puis après le choc.
   14. Le choc est-il élastique, partiellement élastique ou mou ? Estimer l'incertitude sur E_c pour justifier la réponse.
   15. Que ferait-on pour qu'un choc soit mou ? Que vaudrait alors $\vec{v}_f$ et E_c pour les données de l'annexe ?

Coup de pouce

$E_c = \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2$. L'incertitude relative sur E_c est le double de celle sur v. Pour le choc mou : $\vec{v}_f = \dfrac{\vec{p}_{\text{tot}}}{m_A + m_B}$.

Exercice 4. Extension – Choc élastique oblique : angle maximal de déviation et transfert d'énergie *(facultatif)*

• 45 min

Approfondissement / Démonstration

◁ Plan de la séance

Pourquoi les boules de billard partent-elles à angle droit ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Au billard, une boule heurte de côté une boule immobile identique : les deux partent presque exactement à 90° l'une de l'autre. Coïncidence ? Et si la boule immobile est plus lourde ou plus légère ?

Idée clé : conservation de $\vec{p}$ et de E_c dessinent un triangle de vecteurs. Pour des masses égales, $\vec{v}_0 = \vec{v}_1' + \vec{v}_2'$ et $v_0^2 = v_1'^2 + v_2'^2$: c'est le théorème de Pythagore, donc $\vec{v}_1' \perp \vec{v}_2'$.

Un mobile 1 de masse m_1, de vitesse $\vec{v}_0$, heurte de façon **élastique** un mobile 2 de masse m_2 initialement au repos, sur une table à coussin d'air (système isolé). Le choc n'est pas forcément frontal : après le choc, le mobile 1 a la vitesse $\vec{v}_1'$ faisant l'angle θ_1 avec $\vec{v}_0$, et le mobile 2 la vitesse $\vec{v}_2'$ faisant l'angle θ_2 avec $\vec{v}_0$ (de l'autre côté). On pourra prendre pour application numérique $m_1 = 1{,}50$ kg et $m_2 = 1{,}00$ kg (masses de l'annexe).

Cercle de Thalès des vitesses Point de cours

Dans $\mathcal{R}^*$, un choc élastique ne change que la direction des vitesses. Dans $\mathcal{R}$: $\vec{v}_1' = \vec{v}_G + \vec{u}_1'$ avec $\|\vec{u}_1'\| = \dfrac{m_2}{m_1+m_2} v_0$ fixée, $\|\vec{v}_G\| = \dfrac{m_1}{m_1+m_2} v_0$: l'extrémité de $\vec{v}_1'$ décrit un cercle.

Outils mathématiques

— **Théorème de Pythagore et réciproque**
$\|\vec{a}+\vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$.

— **Cercle et tangente depuis un point extérieur**
Un cercle de centre C et de rayon r, vu depuis O avec $OC = d > r$, est sous-tendu par l'angle α tel que $\sin\alpha = r/d$.

— **Trigonométrie : loi des sinus et des cosinus**
Dans un triangle de côtés a, b, c : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$.

1. (a) Écrire les lois de conservation. Dans le cas $m_1 = m_2$, montrer que $\vec{v}_1' \perp \vec{v}_2'$ (si le choc est oblique).
   (b) Dans le cas général, montrer que $\vec{v}_1' = \vec{v}_G + \vec{u}_1'$ avec $\|\vec{u}_1'\| = \dfrac{m_2}{m_1+m_2} v_0$ et $\|\vec{v}_G\| = \dfrac{m_1}{m_1+m_2} v_0$.

Coup de pouce

(a) Élevez au carré la conservation de $\vec{p}$ et comparez avec la conservation de E_c. (b) Dans $\mathcal{R}^*$ la norme des vitesses se conserve pour un choc élastique : $\|\vec{u}_1'\| = \|\vec{u}_1\|$.

2. (c) Pour $m_1 > m_2$, montrer que l'angle de déviation θ_1 du mobile 1 est limité : $\sin\theta_{1,\max} = \dfrac{m_2}{m_1}$. Application numérique pour $m_1 = 1{,}50$ kg, $m_2 = 1{,}00$ kg. Que se passe-t-il pour $m_1 < m_2$?
   (d) Choc frontal : calculer la fraction de l'énergie cinétique initiale transférée au mobile 2. Pour quelle valeur de m_2/m_1 est-elle maximale ? Application numérique.

Coup de pouce

(c) Cercle de rayon $r = m_2 v_0/(m_1+m_2)$ centré à la distance $d = m_1 v_0/(m_1+m_2)$ de l'origine ; l'origine est à l'extérieur si $d > r$. Trouvez l'angle maximal sous lequel on voit le cercle. (d) Transférée à 2 : $\dfrac{\frac{1}{2}m_2 v_2'^2}{\frac{1}{2}m_1 v_0^2}$ avec $v_2' = \dfrac{2m_1}{m_1+m_2} v_0$.

Exercice 5. Séance 2 – Équation de Tsiolkovski : propulsion par éjection de masse

➔ • 60 min ★★★★☆

Démonstration / Modélisation

◁ Plan de la séance

Comment avancer dans le vide, sans rien pour pousser ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min

Question d'accroche.

Dans l'espace, il n'y a ni air ni sol sur lequel s'appuyer. Pourtant les fusées accélèrent. Quelle grandeur se conserve pour que ce soit possible ? Pourquoi une fusée de 560 t ne se pose-t-elle que 10 t de charge utile en orbite ?

Idée clé : on obtient la propulsion par conservation de la quantité de mouvement totale, comme dans le choc de la séance 1 : fusée + gaz forment un système isolé. Si le gaz part vers l'arrière avec $\vec{p}_{\text{gaz}}$, la fusée part vers l'avant avec $-\vec{p}_{\text{gaz}}$. En répétant ce processus de manière continue, on obtient $\Delta V = v_e \ln(m_0/m_f)$.

Une fusée de masse initiale m_0 (ergols compris) évolue dans l'espace, loin de tout astre : aucune force extérieure ne s'exerce sur elle. Elle éjecte, par sa tuyère, un gaz à la vitesse $\vec{v}_e$ **par rapport à la fusée**, dirigée vers l'arrière, de norme v_e constante. À l'instant t, la masse de la fusée est $m(t)$ et sa vitesse $v(t)$ dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$. Pendant $\mathrm{d}t$, elle éjecte la masse $\delta m_e > 0$ (donc $\mathrm{d}m = -\delta m_e < 0$). On cherche la variation de vitesse ΔV de la fusée en fonction de v_e, m_0 et de la masse finale m_f.

Équation de Tsiolkovski Point de cours

En l'absence de force extérieure, $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -v_e\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$, soit $\boxed{\Delta V = v_e \ln\dfrac{m_0}{m_f}}$. Avec le débit massique $D = -\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$, la poussée vaut $F = D\,v_e$.

Avec une force extérieure $\vec{F}_{\text{ext}}$ Point de cours

$m\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{\text{ext}} + D\,\vec{v}_e'$ où $\vec{v}_e' = -\vec{v}_e$ est dirigée vers l'avant : par exemple la pesanteur en vol vertical donne $v(t) = v_e \ln\dfrac{m_0}{m(t)} - gt$.

Outils mathématiques

— **Différentielle et infiniment petits d'ordre 2**
$(\mathrm{d}m)(\mathrm{d}v)$ est négligeable devant $m\,\mathrm{d}v$ et $v_e\,\mathrm{d}m$ quand $\mathrm{d}t \to 0$.

— **Séparation des variables**
$\mathrm{d}v = -v_e\dfrac{\mathrm{d}m}{m}$ s'intègre directement : $v - v_0 = -v_e \ln\dfrac{m}{m_0} = v_e \ln\dfrac{m_0}{m}$.

— **Propriétés du logarithme**
$\ln(ab) = \ln a + \ln b$: les ΔV des étages s'ajoutent si les rapports de masses se multiplient. $\ln 10 \approx 2{,}30$, $\ln 2 \approx 0{,}69$.

— **Développement limité**
Pour $\delta m \ll m$: $\ln\dfrac{m_0}{m_0 - \delta m} \approx \dfrac{\delta m}{m_0}$, d'où $\Delta V \approx v_e\dfrac{\delta m}{m_0}$ (petite éjection).

1. On considère le système **fermé** Σ constitué, à l'instant t, de la fusée seule (masse m, vitesse v) et, à l'instant $t + \mathrm{d}t$, de la fusée (masse $m + \mathrm{d}m$, vitesse $v + \mathrm{d}v$) et du gaz éjecté pendant $\mathrm{d}t$ (masse $\delta m_e = -\mathrm{d}m$, vitesse $v - v_e$ dans $\mathcal{R}$).
   1. Pourquoi le système Σ est-il isolé ? Écrire sa quantité de mouvement $p(t)$ puis $p(t + \mathrm{d}t)$.
   2. En déduire une relation entre $m\,\mathrm{d}v$, v_e et $\mathrm{d}m$. Quel terme néglige-t-on ?

Coup de pouce

Faites un dessin avant/après. La masse du gaz est $-\mathrm{d}m$ (>0). Développez $(m+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)$ et simplifiez. Le terme en $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$ est un infiniment petit d'ordre 2.

2. 3. Intégrer la relation obtenue entre l'instant initial (m_0, v_0) et un instant t (m, v). Donner $\Delta V = v - v_0$ en fonction de v_e et de m_0/m.
   4. Application numérique : $v_e = 3{,}0$ km/s. Quel rapport m_0/m_f faut-il pour atteindre $\Delta V = 7{,}8$ km/s (vitesse orbitale) ? Quelle fraction de m_0 est du carburant ? Commenter.
   5. Le résultat dépend-il du débit massique D ? De la durée de combustion ? Commenter.

Coup de pouce

$\mathrm{d}v = -v_e\,\mathrm{d}m/m$: séparation des variables, intégrale de m_0 à m. Pour (4), inversez : $m_0/m_f = \exp(\Delta V/v_e)$.

3. 6. La fusée est maintenant soumise à une force extérieure $\vec{F}_{\text{ext}}$ (par exemple son poids $m\vec{g}$ pour un vol vertical). Reprendre le bilan de quantité de mouvement entre t et $t+\mathrm{d}t$ et montrer que $m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -v_e\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} + F_{\text{ext}}$. Que représente le terme $-v_e\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$?
   7. Pour $F_{\text{ext}} = -mg$ (vol vertical, g supposé constant) et un débit constant D, intégrer et montrer que $v(t) = v_e \ln\dfrac{m_0}{m(t)} - g\,t$ avec $m(t) = m_0 - Dt$.
   8. À quelle condition sur D la fusée décolle-t-elle (à $t=0$, vitesse nulle) ? Interpréter $-gt$.

Coup de pouce

Théorème de la quantité de mouvement : $p(t+\mathrm{d}t) - p(t) = F_{\text{ext}}\,\mathrm{d}t$. Pour l'intégration, divisez par m : $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dfrac{Dv_e}{m_0 - Dt} - g$. Décollage : $\dot{v}(0) > 0$.

Exercice 6. Séance 2 – Application : un lanceur à deux étages inspiré du Falcon 9

• 60 min

★★★★☆

Application numérique / Modélisation

◁ Plan de la séance

Pourquoi 560 tonnes pour mettre 10 tonnes en orbite ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Un lanceur de 560 t décolle pour placer à peine quelques tonnes en orbite. Que devient le reste ? Pourquoi larguer des morceaux de fusée en vol ?

Idée clé : la dépendance de ΔV à la masse est logarithmique, donc chaque tonne de structure inutile est coûteuse. Larguer l'étage vide fait repartir le second étage avec un rapport de masses plus favorable. Les étages donnent des ΔV qui s'ajoutent.

On applique l'équation de Tsiolkovski à un lanceur à deux étages. **Les données réelles du Falcon 9 sont fournies dans le fichier tableur du projet** (non reproduit ici) : on les saisit à la place des valeurs ci-dessous. Pour que cette fiche soit autonome, on utilise un **lanceur fictif, de caractéristiques voisines** (données illustratives, **pas** les valeurs officielles) : masse au décollage $m_0 = 560$ t ; étage 1 : vitesse d'éjection effective $v_{e1} = 2900$ m/s, débit $D_1 = 2531$ kg/s, masse en fin de combustion (étages 1 et 2 réunis, avant largage) $m_{1f} = 150$ t ; étage 2 : après largage de l'étage 1 vide, masse $m_{2i} = 125$ t, $v_{e2} = 3400$ m/s, $D_2 = 272$ kg/s, masse finale (étage 2 vide + charge utile) $m_{2f} = 17$ t. On prend $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ constant.

Formules du lanceur Point de cours

Étage i : $\Delta V_i = v_{ei} \ln R_i$ avec $R_i = \dfrac{m_{i,\text{init}}}{m_{i,\text{fin}}}$; durée $t_{bi} = \dfrac{m_{i,\text{init}} - m_{i,\text{fin}}}{D_i}$; poussée $F_i = D_i v_{ei}$; rapport poussée/poids au décollage $\dfrac{F_1}{m_0 g}$; altitude en fin de combustion verticale : $h = v_e \tau \left[1 - \dfrac{1 + \ln R}{R}\right] - \frac{1}{2} g t_b^2$, avec $\tau = m_0/D$.

Outils mathématiques

— **Logarithme népérien**
$\ln 3{,}73 \approx 1{,}317$, $\ln 7{,}35 \approx 1{,}995$; $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

— **Intégration de** ln
$\displaystyle\int -\ln(1-x)\,\mathrm{d}x = (1-x)\ln(1-x) + x + C$ pour obtenir l'altitude.

— **Valeurs numériques et chiffres significatifs**
Les données sont à 2–3 chiffres significatifs ; on arrondit les ΔV à 10 m/s près.

1. Pour chaque étage du lanceur fictif :
   1. Calculer le rapport de masses R_i et le ΔV_i idéal. Que vaut le ΔV total ?
   2. Calculer la durée de combustion t_{bi} et la poussée $F_i = D_i v_{ei}$.
   3. Calculer le rapport poussée/poids au décollage. Le lanceur décolle-t-il ?

Coup de pouce

Étage 1 : $m_{\text{init}} = m_0 = 560$ t, $m_{\text{fin}} = m_{1f} = 150$ t. Étage 2 : $m_{\text{init}} = m_{2i} = 125$ t, $m_{\text{fin}} = m_{2f} = 17$ t.

2. 4. Écrire $v(t)$ pendant l'étage 1 (vol vertical, g constant). Calculer v à $t = 80$ s et à la fin de la combustion (t_{b1}).
   5. Calculer la perte par gravité sur l'étage 1 et la comparer à ΔV_1. Que conclure ?
   6. Montrer que l'altitude à la fin de la combustion de l'étage 1 est $h = v_e \tau \left[1 - \dfrac{1 + \ln R_1}{R_1}\right] - \frac{1}{2} g t_{b1}^2$ avec $\tau = m_0/D_1$ et la calculer.

Coup de pouce

$v(t) = v_e \ln \dfrac{m_0}{m_0 - D_1 t} - gt$. Pour l'altitude, intégrez $v(t)$ entre 0 et t_{b1} avec le changement $x = t/\tau$; $\int -\ln(1-x)\,\mathrm{d}x = (1-x)\ln(1-x) + x$.

3. 7. Les données du tableur du projet donnent d'autres valeurs : indiquer, pour le Falcon 9 réel, quelles grandeurs il faut lire dans le fichier et comment calculer ΔV_1, ΔV_2, $F_1/(m_0 g)$ et t_{b1}.
   8. Le ΔV idéal est-il suffisant pour une orbite basse (vitesse 7,8 km/s, pertes de $\approx 1{,}5$ à 2 km/s) ? Faire un bilan critique.

Coup de pouce

Il faut 4 grandeurs par étage : masse initiale, masse finale, débit (ou durée) et v_e (ou I_{sp}). Pensez au I_{sp} : $v_e = g_0 I_{sp}$.

Exercice 7. Extension – Pourquoi des étages ? Optimisation, pertes par gravité et poussée minimale *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / Modélisation

◁ Plan de la séance

Pourquoi ne peut-on pas faire une fusée à un seul étage ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Si $\Delta V = v_e \ln(m_0/m_f)$, il suffirait d'ajouter assez de carburant pour atteindre n'importe quelle vitesse. Pourquoi les lanceurs ont-ils alors presque tous plusieurs étages ?

Idée clé : les réservoirs pèsent. Pour transporter plus d'ergols, il faut plus de structure, ce qui donne un rapport $m_{\text{init}}/m_{\text{fin}}$ borné par $1/\varepsilon$. Larguer l'étage vide permet de repartir avec un ε « neuf » : le ΔV total n'est plus borné.

On veut placer une charge utile $m_u = 1$ t sur une trajectoire exigeant $\Delta V = 9$ km/s (pesanteur et traînée comprises dans cette valeur), avec des moteurs de vitesse d'éjection $v_e = 3{,}0$ km/s. Chaque étage de masse m_s contient une structure de masse $\varepsilon\, m_s$ ($\varepsilon = 0{,}10$) et $(1-\varepsilon)m_s$ d'ergols ; l'étage vide est largué après usage. On néglige la pesanteur dans les questions (a) à (c) ($\Delta V = 9$ km/s est le besoin total) puis on la réintroduit en (d) et (e).

Masse d'un étage pour un ΔV donné Point de cours

Avec $R = e^{\Delta V/v_e}$ et $R = \dfrac{m_s + m_u}{\varepsilon m_s + m_u}$: $m_s = m_u \dfrac{R-1}{1-\varepsilon R}$, valable si $R < 1/\varepsilon$.

Outils mathématiques

— **Exponentielle et logarithme**
$R = e^{\Delta V/v_e}$; $e^{1{,}5} = 4{,}4817$; $\ln 10 = 2{,}3026$.

— **Résolution d'une équation linéaire en m_s**
$m_s + m_u = R(\varepsilon m_s + m_u) \Rightarrow m_s(1 - R\varepsilon) = m_u(R-1)$.

— **Limites**
Quand $R \to 1/\varepsilon$, $m_s \to \infty$: la charge utile tend vers 0 pour une masse donnée.

1. (a) Montrer que pour un étage unique, ΔV est borné par $v_e \ln(1/\varepsilon)$ quelle que soit la quantité d'ergols. Conclure pour $\Delta V = 9$ km/s.
   (b) Deux étages identiques en v_e et ε sont utilisés, chacun fournissant $\Delta V = 4{,}5$ km/s. Calculer le rapport de masses R de chaque étage.
   (c) Dimensionner le lanceur depuis le haut : calculer m_{s2} (étage 2) puis m_{s1} (étage 1) et la masse au décollage m_0 pour $m_u = 1$ t. Quelle fraction de m_0 est la charge utile ?

Coup de pouce

(a) $R = \dfrac{m_s + m_u}{\varepsilon m_s + m_u}$: que devient R quand $m_s \to \infty$? (c) La charge utile de l'étage 1 est $m_{s2} + m_u$.

2. On réintroduit maintenant la pesanteur pour l'étage 1 de la question précédente (vol vertical, $g = 9{,}81\ \text{m s}^{-2}$ constante).
   (d) Quelle poussée minimale $F_{\min}$ l'étage 1 doit-il fournir pour décoller ? Pour une poussée $F = 1{,}3\, m_0 g$, calculer le débit D, la durée de combustion t_b et la perte par gravité $g\, t_b$.
   (e) Même question pour $F = 2{,}0\, m_0 g$. Comparer. Quelle est l'accélération maximale subie en fin de combustion dans les deux cas ? Conclure sur le choix de la poussée.

Coup de pouce

$F = Dv_e$ donc $D = F/v_e$. La masse d'ergols de l'étage 1 est $(1-\varepsilon)m_{s1}$. En fin de combustion : $m_{\text{fin}} = \varepsilon m_{s1} + 7{,}31$ t $= 11{,}92$ t. Accélération : $a = \dfrac{F}{m_{\text{fin}}} - g$.

Bilan et prolongements du TD